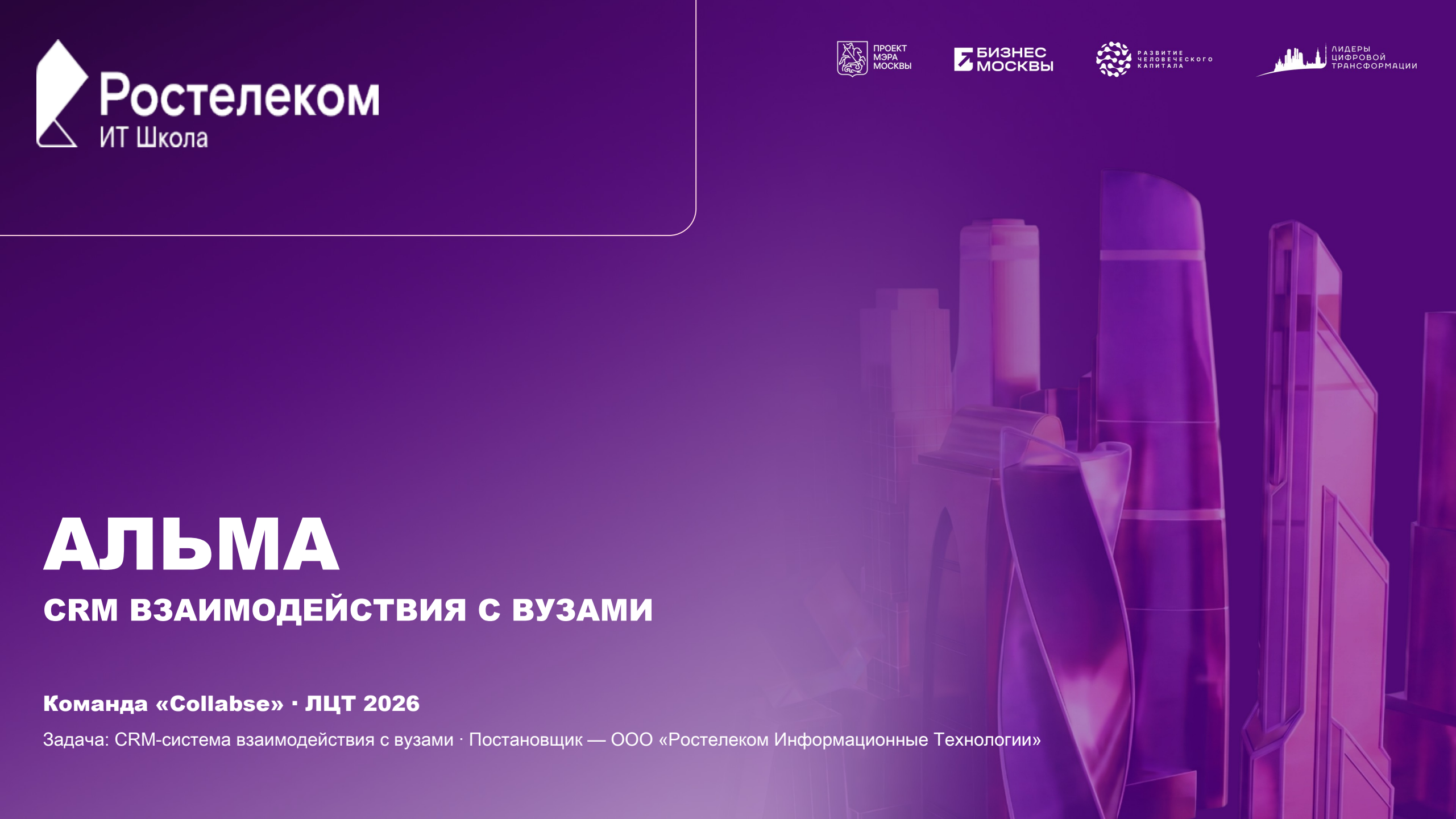
Ростелеком
ИТ Школа

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



АЛЬМА

CRM ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВУЗАМИ

Команда «Collabse» · ЛЦТ 2026

Задача: CRM-система взаимодействия с вузами · Постановщик — ООО «Ростелеком Информационные Технологии»

КОМАНДА «COLLABSE»

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

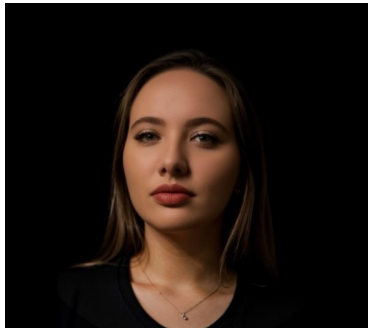


Илья Рябухин

Капитан · разработка полного цикла, архитектура

ryabukhiny1305@gmail.com

@ilya_2108 (TG)



Тамара Рябухина

Аналитика, интерфейсы, методология

toma@addit.ru

@TomaSin (TG)

ЗАДАЧА И БОЛЬ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Боль: КАМы ведут вузы в таблицах

01

История взаимодействия с вузами разбросана по файлам и почте — единого процесса нет, статусы теряются.

Нужен единый процесс для B2B и B2C

02

Один настраиваемый процесс для вузов (B2B) и для физических и юридических лиц (B2C) — в одной системе.

Жёсткие требования контура

03

Двусторонние интеграции с LMS и CMS-сайтом, 152-ФЗ для персональных данных, работа в закрытом контуре.

АЛЬМА — CRM С ДВИЖКОМ ПРОЦЕССОВ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

150+

методов REST API

единый API: интерфейс, бот, интеграции

1 900+

автотестов

pytest и node:test; в CI — на настоящем PostgreSQL 16

2

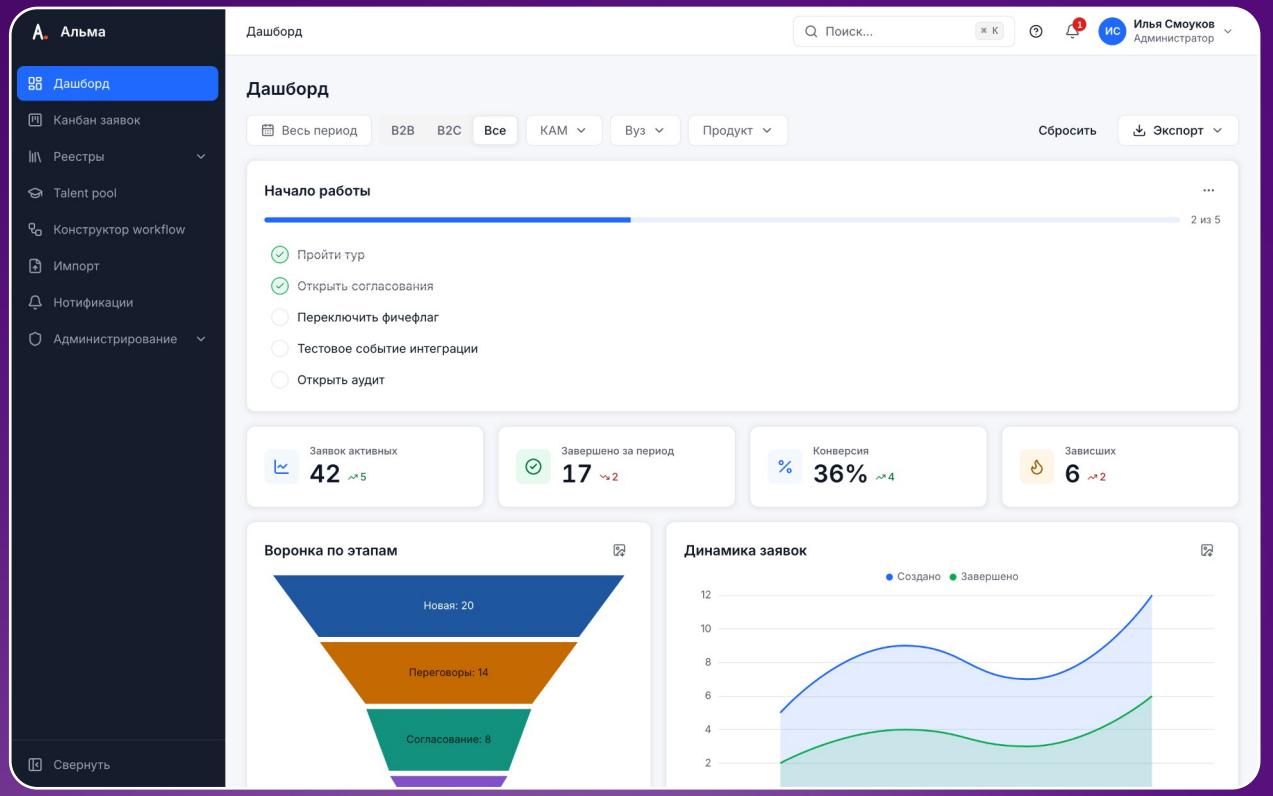
воронки

B2B (вузы) и B2C — в одной системе

300+

пользователей

одновременно; подтверждено k6



Живой стенд: аналитическая панель Альмы

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АЛЬМЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Визуальный конструктор процессов

- Процесс настраивается без кода: ветвления, возвраты, свои статусы.
- Схему можно менять на живых заявках: безопасная миграция с подтверждением администратора.
- Заявки не теряются и не зависают между версиями схемы.

«Работа не встаёт»

Доска заявок с ролевой моделью — роли и права настраиваются в интерфейсе, вход через Keycloak в контуре

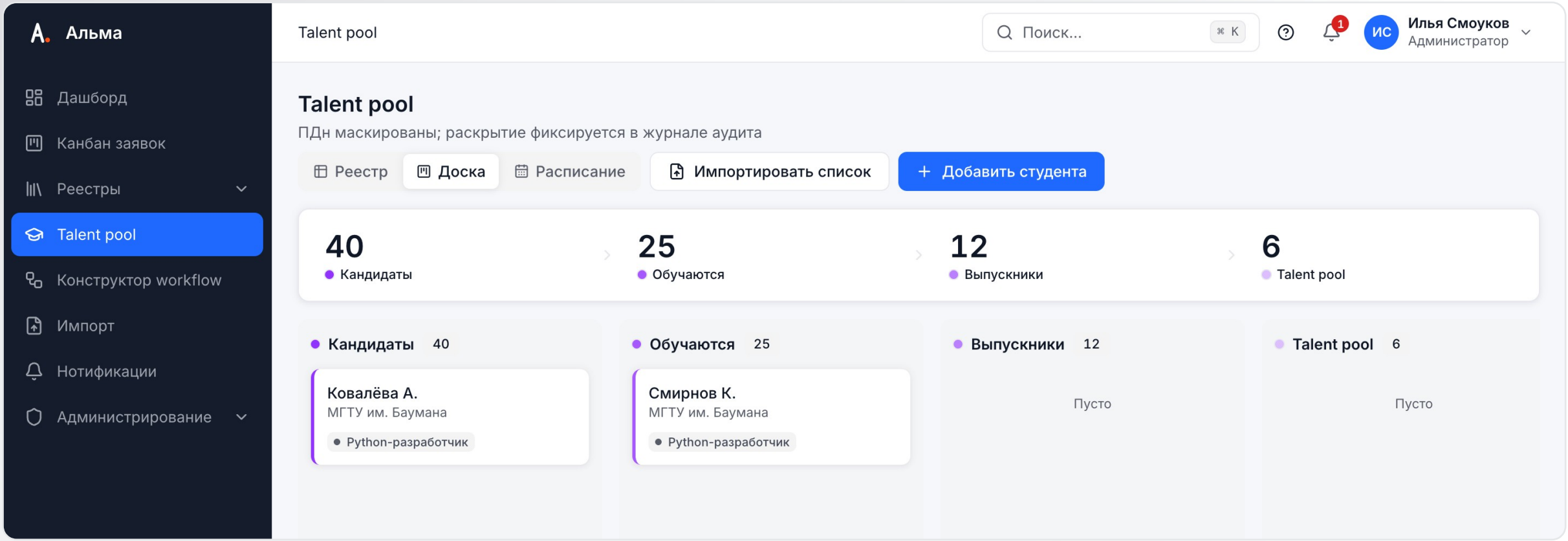
Импорт XLS / XLSX / CSV / JSON — интерактивное сопоставление колонок

Лечение битых кодировок — cp1251, koi8-r, cp866

Аналитические панели ECharts — интерактивные, с экспортом

Комментарии и уведомления — настраиваются, прямо в карточке заявки

ПУЛ ТАЛАНТОВ — ВОРОНКА СТУДЕНТОВ



Импорт списков

тем же мастером: сопоставление и кодировки

Маскирование ПДн

раскрытие на 60 секунд — только под аудит

ПДн под 152-ФЗ

Fernet + слепой HMAC-индекс для поиска

Воронка с перетаскиванием

кандидат → обучается → выпускник → пул талантов

Расписание

активности и федпроекты сквозно

TELEGRAM-БОТ

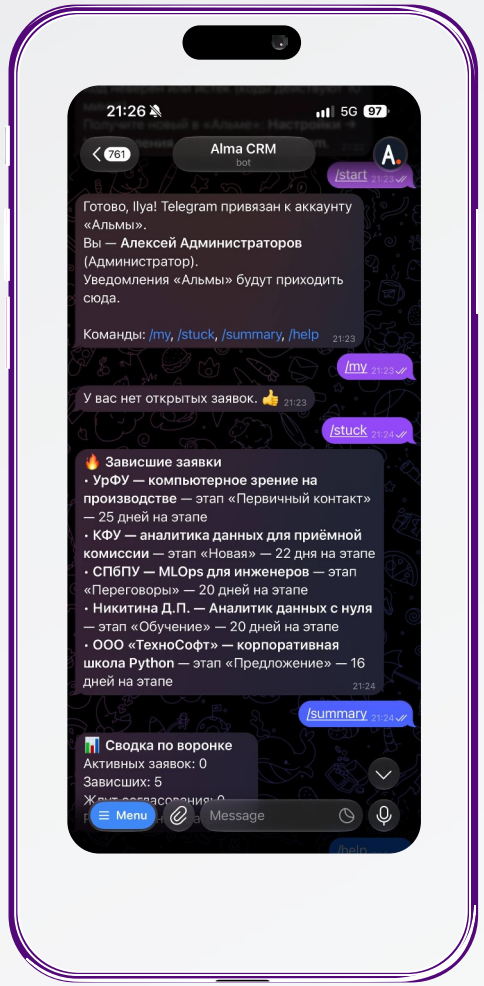
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Авторизация через Keycloak

Тот же SSO, что и в CRM: вход по одноразовому коду.

Эскалация зависших заявок

Уходит руководителю; порог времени настраивается.



Уведомления о переходах

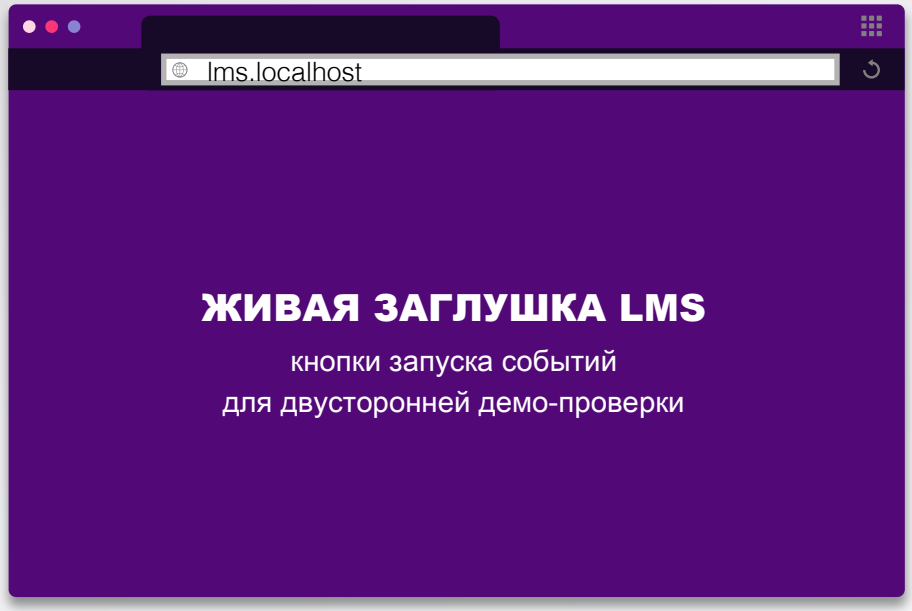
Смена статуса заявки мгновенно приходит в чат.

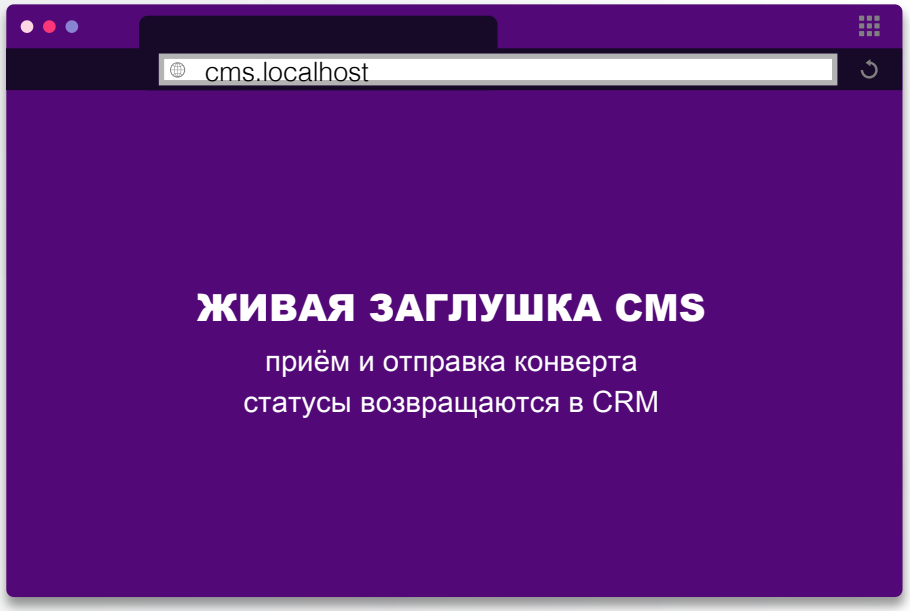
/my · /stuck · /summary

Команды отвечают строго в рамках ролевой модели пользователя.

Каналы Max и Email — подключаемые адаптеры той же шины уведомлений

ДВУСТОРОННИЕ ИНТЕГРАЦИИ





CRM ⇄ LMS

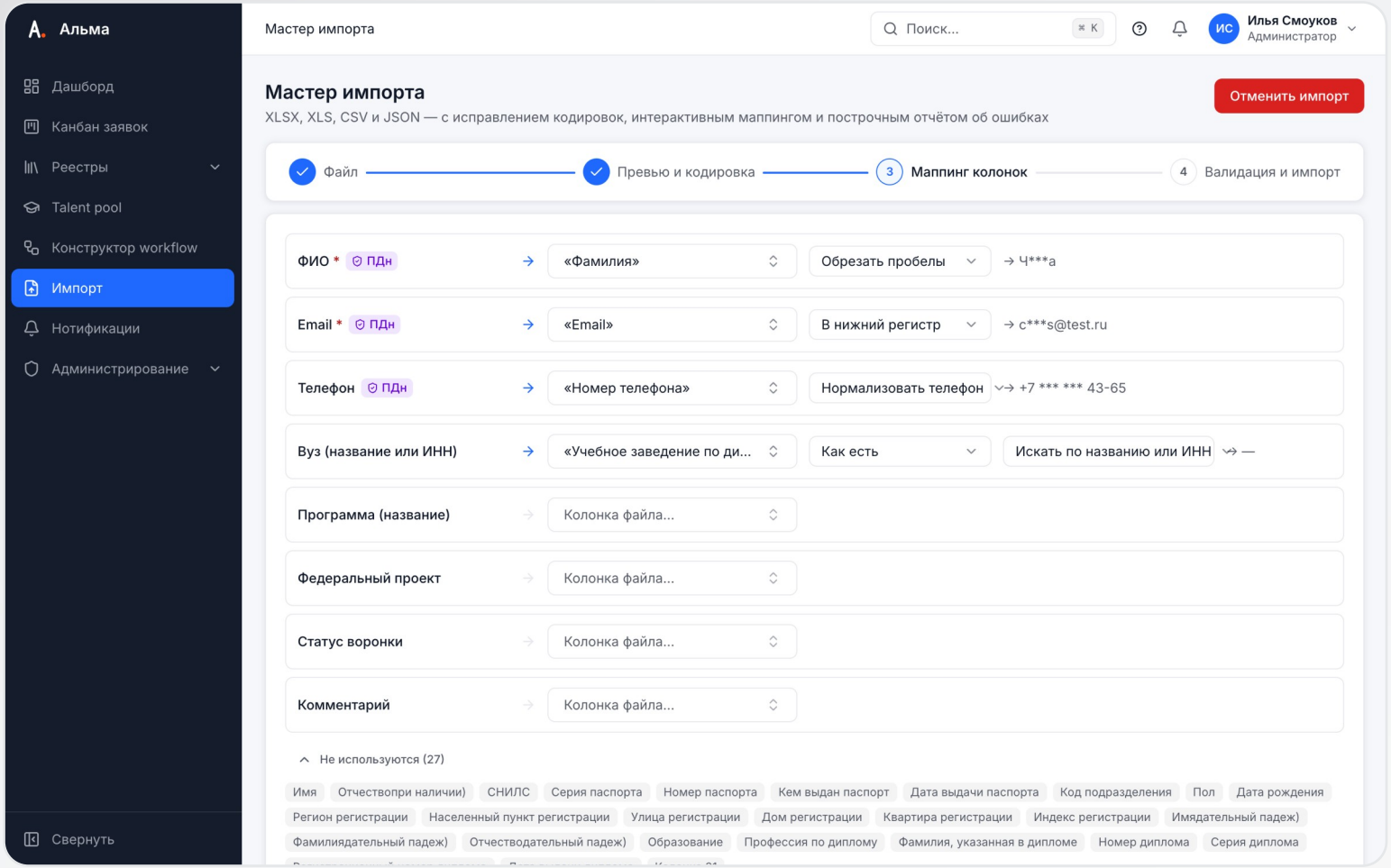
JSON-конверт как в ТЗ: статус, ответственный, вуз, программа, продукт + ключи БД и S3.

CRM ⇄ CMS-сайт

HMAC-подписи · повторные попытки с DLQ · идентичный конверт в обе стороны.

РАБОТАЕТ НА ДАННЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



.XLSX

Загрузка пользователей

30 «грязных» колонок распознаны; образцы маскируются: «Ч***а», «+7 *** *** 43-65».

.JSON

Массив с пропусками

null-элементы не роняют импорт: ошибки — построчно, остальные строки загружаются.

.XLSX

Вендоры

Каталог продуктов РТК ложится в справочник CRM.

Показательно: сам архив пришёл с именами файлов в битой cp866 — ровно тот случай кодировок, который лечит наш импорт. Больше снимков живого прогона — в docs/screenshots репозитория.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОРАБОТКА



Технологии

- FastAPI-монолит + сервисы: бот и заглушки
- PostgreSQL · MinIO · KeyDB
- Keycloak — SSO в своём контуре
- React + TypeScript, ДС Ростелекома gen2
- открытый стек в контуре заказчика

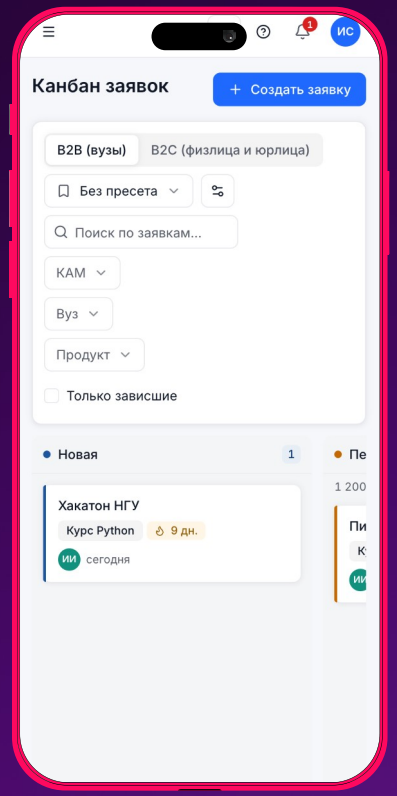
Kubernetes — весь стенд

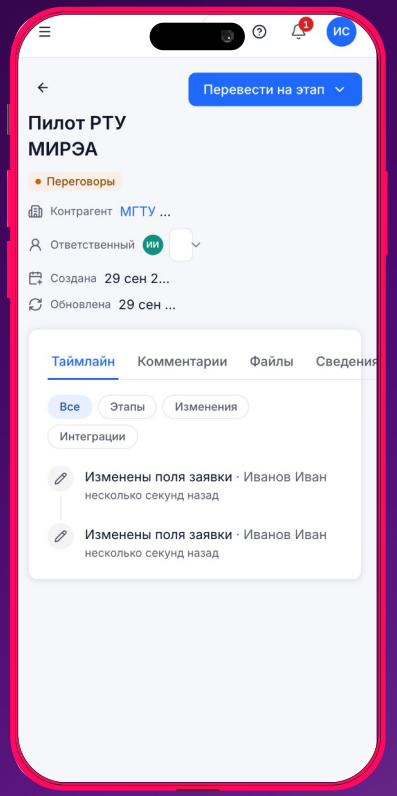
- k3d / minikube: полный контур локально
- HPA · CronJob · kustomize
- NetworkPolicy: запрет по умолчанию; DMZ для бота
- поднимается одной командой make

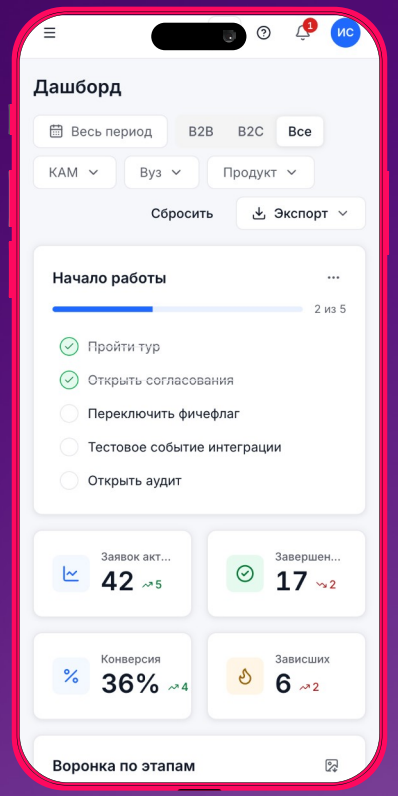
Надёжность и 152-ФЗ

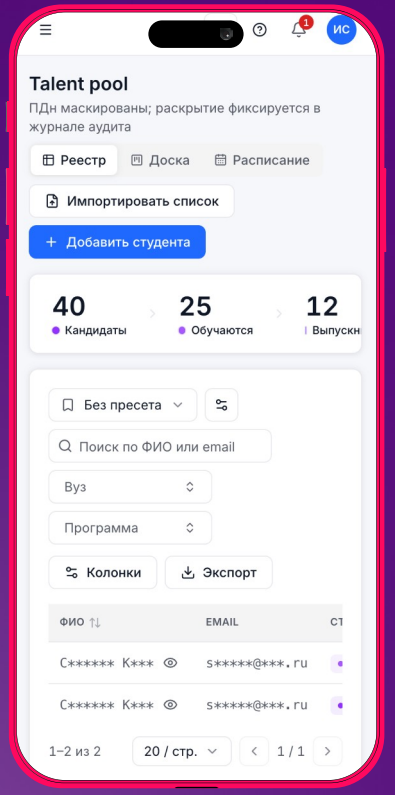
- нагрузочное тестирование k6 — до 400 VU
- шифрование и маскирование ПДн
- аудит каждого раскрытия данных
- 300+ одновременных пользователей

АДАПТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ









Приветствие по ролям

Стартовый экран под роль сотрудника.

Обучающие туры

7 шагов по интерфейсу для КАМа.

Контрольный список «Начало работы»

Пошаговый старт в системе.

Анимации и иллюстрации

12 фирменных иллюстраций; анимация уважает системные настройки.

Новые сотрудники входят в работу без обучения

СЛОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ

Интеграции без внешнего контракта.

Сами спроектировали JSON-конверт и живые заглушки с двусторонней проверкой.

Изменение процесса на живых заявках.

Advisory-блокировки PostgreSQL и атомарная миграция заявок между версиями схемы.

Secure context для PKCE в закрытом контуре.

Решение через *.localhost и выделенную DMZ.

Битые кодировки реальных выгрузок.

Цепочка автоопределения: cp1251, koi8-r, cp866.

УНИКАЛЬНОСТЬ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Смена процесса не останавливает работу

Миграция заявок на лету при изменении схемы — с защитой от дурака и подтверждением администратора.

02

Весь стенд из одной команды make

make k8s-up — и полный контур в Kubernetes поднят: от БД до бота.

03

Пул талантов под 152-ФЗ

Спроектировано под 152-ФЗ и приказ ФСТЭК № 117: шифрование Fernet, маскирование ПДн, аудит раскрытий. Аттестация — в контуре заказчика.

04

Адаптация как часть продукта

Приветствие по ролям, туры и контрольный список — сотрудники стартуют без обучения.

ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ 16.10

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Сделано по замечаниям экспертов

Каждый пункт — в коде и в тестах; цифры перевода — из замера на PostgreSQL 16.

- **Аналитика активности КАМов:** кто, за какой период, с какими вузами работал и на каком этапе остановился; детализация руководителю, сводка заказчику, XLSX и PDF
- **Роли без программиста:** 61 право, области B2B и B2C; новые роли собираются в интерфейсе
- **Пакетный перевод заявок:** 10 000 — за 0,6 с вместо 25 с, 50 000 — за 3 с вместо 130 с; КАМу одна сводка вместо сотен уведомлений
- **Блокировка — есть и короткая:** эксклюзивный лок процесса на время переноса; параллельный переход ждёт и проходит — без deadlock и потерь

«Работа не встаёт» — и при переводе 50 000 заявок.

Без дублей — Idempotency-Key: повтор запроса возвращает первый ответ, вторая запись не создаётся

Файлы в статусах — вложения к переходу этапа: 10 форматов с проверкой сигнатуры

ИТ-направления — справочник и фильтр в аналитике, отчётах и выгрузках

Мобильный веб от 375 px — адаптивный интерфейс без отдельного приложения

Интеграции без KeyDB Streams — outbox в PostgreSQL, HTTP с HMAC-подписью, повторы и DLQ

СПАСИБО!

Альма — CRM взаимодействия с вузами

Команда «Collabse»

Илья Рябухин — капитан

ryabukhiny1305@gmail.com

Репозиторий: https://github.com/ilya2108/Collabse-LCT-Alma

Демо-стенд: https://crm.168-113-158-10.nip.io

Задача: CRM-система взаимодействия с вузами

Постановщик — ООО «Ростелеком Информационные Технологии»